Proyecto PrestaSys

Este proyecto es desarrollado por un equipo multidisciplinario de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, estamos interesados en el desarrollo de soluciones tecnológicas mediante el uso de la programación, por lo tanto, nuestro enfoque combina la lógica de programación con la optimización de procesos industriales, este proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en algoritmia para resolver un problema real de gestión de préstamos.

1.Integrantes:

- Luz Dey Martínez Sevilla
  Estudiante con habilidades en organización, análisis y trabajo en equipo, interesada en el desarrollo de software y solución de problemas. Su misión es que el manual de usuario en la carpeta doc sea impecable y que la interfaz de consola sea "visualmente amigable", entre otras funciones.

- Julian Esteban Vanegas Gallo
  Estudiante con habilidades en documentación, investigación y estructuración de proyectos, se encarga de que las reglas de validación se cumplan estrictamente en el algoritmo, validación de reglas de negocio, diseño de pruebas unitarias para el ingreso de datos y documentación técnica, entre otras funciones.

2. Vínculos académicos y descripción:

- Luz Dey Martínez Sevilla

Estudiante de Ingeniería Industrial enfocada en el trabajo colaborativo bajo metodologías ágiles, resolución de conflictos y comunicación asertiva documentada en actas, cuenta con habilidades en programación y lógica computacional, considera de suma importancia la responsabilidad y creatividad.

- Julian Esteban Vanegas Gallo

Estudiante con múltiples fortalezas dentro de las qué se incluyen determinación, autonomía, sinceridad, carisma y responsabilidad, conocimiento en pensamiento algorítmico y redacción de manuales técnicos.

También posee habilidades como la comunicación sintética, gestión de información, creatividad, toma de decisiones y resiliencia.

3. Nombre del proyecto y detalles

Nombre del Software: PrestaSys

Descripción Detallada: PrestaSys es una solución tecnológica diseñada para mitigar el riesgo de pérdida de activos personales de Michael Jackson Gamboa (MJ), este sistema automatiza el ciclo de vida del préstamo, desde el registro validado del beneficiario hasta la emisión de facturas legales por incumplimiento de retorno, en otras palabras, es un programa

desarrollado en Python que permite gestionar préstamos de objetos entre usuarios. Facilita el registro de personas, objetos, préstamos, devoluciones y generación de reportes.

Misión: Transformar la "memoria de pollo" de MJ en una base de datos robusta, confiable y auditable que garantice la integridad de su patrimonio.

4. Licencia del software

El software se registra bajo la licencia MIT.

Esta licencia permite a cualquier persona usar, copiar, modificar y distribuir el software libremente, siempre y cuando se conserve el aviso de derechos de autor original.

5. Reporte de visión

Visión del software: El sistema PrestaSys busca convertirse en una herramienta sencilla y eficiente para la gestión de préstamos de objetos, permitiendo llevar un control organizado y evitar pérdidas o confusiones.

El problema central al qué se busca darle solución, es la pérdida sistemática de videojuegos, libros, herramientas y demás elementos por falta de seguimiento y registros olvidados. Este programa está dirigido principalmente a Michael Jackson Gamboa y sus colaboradores de la oficina 21-407.

Propuesta de Valor: Un sistema que no solo recuerda, sino que actúa como ente regulador, penalizando la demora con impuestos calculados automáticamente tras 30 días de mora.

Objetivos:

- Facilitar el registro de usuarios y objetos.
- Controlar préstamos y devoluciones.
- Generar reportes y facturas automáticamente.

Beneficios:

- Evita pérdida de objetos.
- Mejora la organización.
- Automatiza procesos manuales.
- Reducción del 100% en el olvido de deudores.
- Transparencia total mediante reportes administrativos detallados.

6. Especificación de requisitos

Requisitos funcionales y no funcionales del software:

6.1 Registrar Usuario

Requisitos funcionales: Este módulo es importante porque permite crear la base de usuarios del sistema, se busca evitar errores desde el inicio mediante validaciones, ya que, si los datos están mal, todo el sistema puede fallar después.

- Validación de Identidad: El sistema debe obligar a que el nombre y el apellido tengan al menos 3 letras y no contengan ningún número.
- Validación de Documento: Solo se permitirá el ingreso de números (3 a 15 dígitos) para el documento de identidad.
- Formato de Contacto: El correo electrónico debe pasar por una validación que verifique la estructura @. y la terminación .com.
- Parámetros de Tiempo: Al crear el usuario, MJ debe elegir estrictamente entre plazos de 5, 10, 15 o 30 días para el préstamo.

Requisitos no funcionales:

- El sistema debe validar los datos en tiempo real para evitar errores.
- La interfaz debe ser clara para facilitar el ingreso de información.
- El registro debe ejecutarse en menos de 2 segundos.
- Los datos deben almacenarse de forma segura y organizada.

6.2. Registrar Ítem: Este módulo permite llevar el control del inventario, es clave porque sin objetos registrados no se pueden hacer préstamos, además, la lógica difusa ayuda a dar una valoración más real del estado del objeto.

Requisitos funcionales:

- Catalogación: Cada ítem debe pertenecer a una de estas categorías: videojuegos, libros, música y video, herramientas, dinero o misceláneo.
- Identificación Única: El programa generará un ID único alfanumérico que combine la categoría con un código para evitar confusiones entre objetos similares.
- Lógica Difusa de Estado: Para no ser subjetivos, implementaremos lógica que valore el estado del ítem (ej. Nuevo, Desgastado, Dañado) al momento de registrarlo.

Requisitos no funcionales:

- El sistema debe generar el ID automáticamente para evitar duplicados.
- Debe ser fácil de usar al momento de seleccionar la categoría.
- La información debe guardarse correctamente sin pérdida de datos.

6.3. Registrar préstamo: Este es el corazón del sistema, ya que aquí se realiza la acción principal, es importante validar todo para evitar prestar objetos a personas no registradas o prestar algo que ya está ocupado.

Requisitos funcionales:

- Restricción de Acceso: El sistema solo permitirá prestar artículos a personas que ya estén registradas en la base de datos.
- Control de Disponibilidad: MJ podrá listar el inventario y seleccionar el objeto por su ID único para iniciar el proceso.

Requisitos no funcionales:

- El proceso debe ser rápido y sin errores.
- La información debe almacenarse correctamente, si el usuario no existe, el programa debe lanzar una alerta inmediata y sugerir su registro previo
- Debe evitar duplicidad de préstamos de este ítem.

6.4. Registrar y certificar devolución: Este módulo permite cerrar el ciclo del préstamo, es importante porque garantiza que el objeto fue devuelto y deja un respaldo mediante un archivo.

Requisitos funcionales:

- Validación de Devolución: El sistema verificará que el usuario realmente tenga préstamos activos antes de procesar una devolución.
- Certificado Automático: Si la devolución es a tiempo, se generará un archivo de texto plano (.txt) con el nombre del amigo, el ID del objeto y la fecha.

Requisitos no funcionales:

- El sistema debe generar el archivo automáticamente.
- Debe ser claro el mensaje al usuario.
- El proceso debe ser rápido.

6.5. Generar venta: Este módulo funciona como una “penalización” si no devuelven el objeto, es importante porque protege al dueño del objeto y automatiza el cobro.

Requisitos funcionales:

- Detección de Mora: Todo préstamo que supere los 30 días será marcado automáticamente para venta.
- Cálculo de Impuesto: Se generará una factura que sume el precio original del ítem más un "impuesto por conchudez" del 23%.
- Documentación de Venta: La factura se guardará como archivo plano con el nombre del usuario y el ID del ítem como título.

Requisitos no funcionales:

- El cálculo debe ser preciso.
- El sistema debe automatizar el proceso sin intervención manual.
- La factura debe ser clara y legible.

6.6. Consultar estado general de préstamos: Este módulo permite tener control general del sistema. Es útil para saber qué objetos están prestados y desde hace cuánto tiempo.

Requisitos funcionales:

- Ordenamiento Temporal: El programa listará los préstamos activos ordenados por la cantidad de días transcurridos.

Requisitos no funcionales:

- Persistencia: Toda esta consulta se leerá desde archivos planos para asegurar que los datos persistan, aunque se apague el computador.

6.7. Administrador: Este módulo es importante porque permite tener control total del sistema. Solo el administrador puede ver toda la información, lo cual ayuda a tomar decisiones.

Requisitos funcionales:

• Seguridad de Acceso: El ingreso a este submódulo requiere obligatoriamente un usuario y contraseña de administración validados.

• Reportes Maestros: El administrador podrá ver:

- Total de préstamos y devoluciones.
- Total de ventas y dinero recaudado.
- Ranking de usuarios (quién pide más y quién pide menos).

Requisitos no funcionales:

- El acceso debe ser seguro.
- Los datos deben ser confiables.
- El sistema debe responder rápidamente.

7. Plan de proyecto

Dentro de las actividades propuestas para este proyecto se encuentran:

- Análisis del problema
- Diseño del sistema
- Programación en Python
- Pruebas del sistema
- Documentación
- Entrega final

Cronograma de ejecución:

Fase	Actividad	Plazo (semanas)
Iniciación (Análisis del problema)	Elaboración de actas de entendimiento y plan de proyecto	Semana 1-2
Diseño del sistema	Se modela la estructura de los archivos y se realiza lógica de validaciones.	Semana 3-5
Desarrollo (Programación en Python)	Se comienza con la codificación del núcleo (Todo lo relacionada con ítems, usuarios y préstamos)	Semana 6-10
Pruebas del sistema	Realización de simulación de casos de mora (30 días) y generación de facturas	Semana 11-13
Cierre (Documentación y entrega final)	Se procede con la entrega final, manual del usuario y sustentación ante el docente.	Semana 14-16

Presupuesto de formación:

El presupuesto del proyecto se mide en tiempo de trabajo académico.
• Total de horas del proyecto: 50 horas
• Número de integrantes: 2

El trabajo será valorado como equivalente a 1 SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente), correspondiente a una práctica profesional académica.

Recursos e infraestructura:
• Computadores personales
• Entorno de desarrollo en Python
• Plataforma GitHub para control de versiones